ÁREA DO TRAPÉZIO
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Grandezas e Medidas	**Ano**	7º Ano
Objeto do Conhecimento	Áreas de figuras planas		
Habilidades BNCC	• (EF07MA31) Estabelecer expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros. • (EF07MA32) Resolver e elaborar problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (2 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (2 por grupo)		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

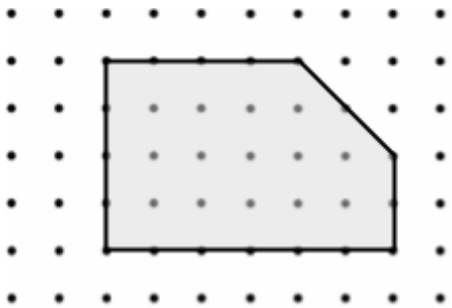
O objetivo desta atividade é fazer os estudantes desenvolverem uma estratégia própria para calcular a área de trapézios. Para isso, os grupos deverão desenhar alguns trapézios na malha pontilhada e determinar suas áreas, devendo desenvolver uma estratégia que funcione para o cálculo da área de qualquer trapézio. As propriedades do trapézio possibilitam que a sua área seja calculada de diferentes formas, tanto pela decomposição da figura em quadrados, retângulos, paralelogramos e triângulos, como pela composição em retângulos e paralelogramos. Reconhecemos que essa diversidade de estratégias amplia as oportunidades para que os estudantes atribuam sentido a esse cálculo. Ainda que não haja a expectativa explícita de que os estudantes elaborem uma fórmula que generalize o cálculo da área de trapézios, muitas das estratégias que os grupos criarem podem ser

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.16***

utilizadas para escrever uma expressão algébrica para esse fim. Apresentamos algumas possibilidades a esse respeito na seção de discussão das possíveis soluções para o problema.

Para iniciar a aula, pode ser interessante pedir que os estudantes conversarem sobre como a área da figura a seguir pode ser calculada. Você pode encorajar os estudantes a descreverem a forma com que estão visualizando a figura para realizar esse cálculo, destacando as diferentes estratégias de resolução.

Qual é a área da figura geométrica abaixo? Como você pensou?



Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo pode não saber como calcular a área do trapézio.	• O que é a área desse trapézio? • De quais figuras vocês sabem como calcular a área? Você consegue enxergar essas figuras no trapézio? • Como podemos usar essa figura para encontrar a área desse triângulo?

Ao final da atividade, sugerimos que você solicite aos grupos que compartilhem suas estratégias de resolução. Você pode organizar as apresentações iniciando pelas estratégias mais simples/mais comuns até as mais complexas/menos comuns. Pode ser interessante aproveitar uma das estratégias compartilhadas pelos grupos para formalizar uma expressão de cálculo para a área de trapézios. Você pode pedir para a turma descrever com palavras a estratégia e, junto dos estudantes, escrever esse processo utilizando linguagem algébrica.

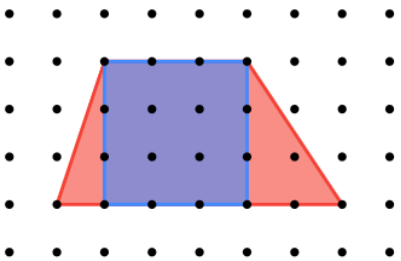
Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.17***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir uma possível resolução para o problema.

Solução 1

Nesta solução, o grupo decompôs o trapézio em um quadrado e em dois triângulos.



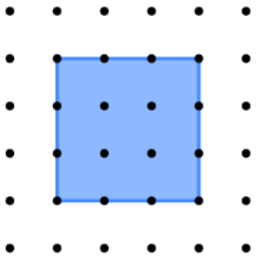
$$Área_{trapézio} = Área_{quad..} + Área_{triâng.\,1} + Área_{triâng.\,2}$$

$$Área_{trapézio} = 3{\cdot}3 + \frac{1{\cdot}3}{2} + \frac{2{\cdot}3}{2}$$

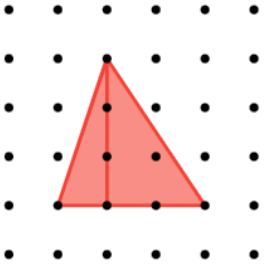
$$Área_{triângulo} = 9 + 1,5 + 3$$

$$Área_{triângulo} = 13,5\ u.a.$$

Podemos partir dessa estratégia para escrever uma fórmula de cálculo da área de trapézios. Observamos que o trapézio foi decomposto em um quadrado, cuja base corresponde à base menor do trapézio (b) e altura à altura do trapézio (h). Além disso, os dois triângulos podem ser unidos formando um triângulo, cuja base é equivalente à diferença entre a base maior e menor do trapézio ($B - b$), e altura igual à altura do trapézio (h):



$$Área_{quadrado} = b{\cdot}h$$



$$Área_{triângulo} = \frac{(B-b)\cdot h}{2}$$

Assim, a área do trapézio pode ser calculada com a seguinte expressão:

$$Área_{trapézio} = b \cdot h + \frac{(B-b)\cdot h}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{2bh}{2} + \frac{Bh - bh}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{Bh + bh}{2}$$

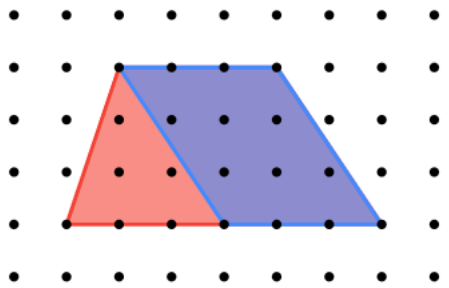
$$Área_{trapézio} = \frac{(B+b)h}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.18***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 2

Nesta solução, o grupo traçou um segmento paralelo a um dos lados do trapézio, decompondo a figura em um triângulo e um paralelogramo.



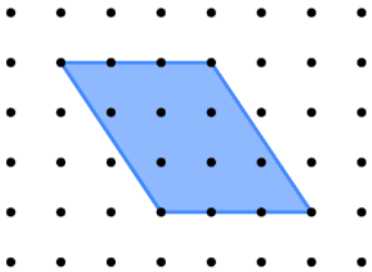
$$Área_{trapézio} = Área_{triângulo} + Área_{paralelogramo}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{3 \cdot 3}{2} + 3 \cdot 3$$

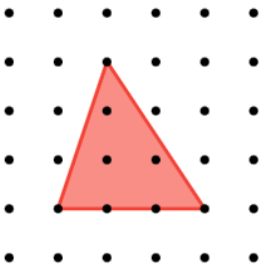
$$Área_{triângulo} = 4,5 + 9$$

$$Área_{triângulo} = 13,5\ u.a.$$

Podemos partir dessa estratégia para escrever uma fórmula de cálculo da área de trapézios. Observamos que o trapézio foi decomposto em um paralelogramo, cuja base corresponde à base menor do trapézio (b) e altura à altura do trapézio (h). Além disso, o triângulo possui base equivalente à diferença entre a base maior e menor do trapézio ($B - b$), e altura igual à altura do trapézio (h):



$$Área_{paralelogramo} = b \cdot h$$



$$Área_{triângulo} = \frac{(B - b) \cdot h}{2}$$

Assim, a área do trapézio pode ser calculada com a seguinte expressão:

$$Área_{trapézio} = b \cdot h + \frac{(B - b) \cdot h}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{2bh}{2} + \frac{Bh - bh}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{Bh + bh}{2}$$

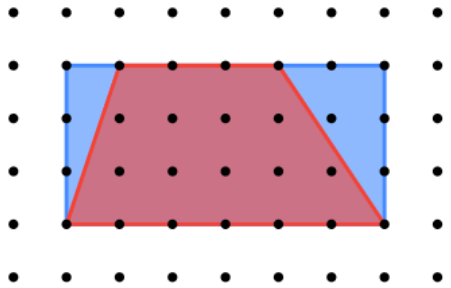
$$Área_{trapézio} = \frac{(B+b)h}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 3

Nesta solução, o grupo desenhou um retângulo em volta do trapézio, e calculou a área subtraindo as áreas dos triângulos da área total do retângulo.



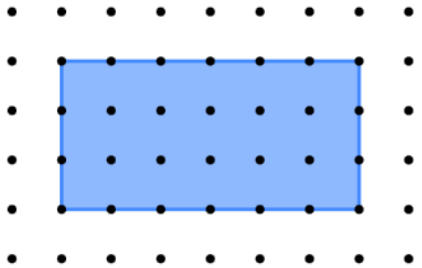
$$Área_{trapézio} = Área_{ret.} - Área_{triâng.\,1} - Área_{triâng.\,2}$$

$$Área_{trapézio} = 6 \cdot 3 - \frac{1 \cdot 3}{2} - \frac{2 \cdot 3}{2}$$

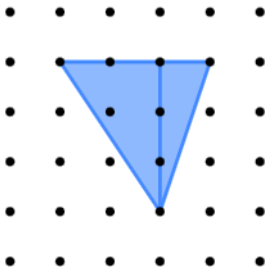
$$Área_{triângulo} = 18 - 1,5 - 3$$

$$Área_{triângulo} = 13,5\ u.a.$$

Podemos partir dessa estratégia para escrever uma fórmula de cálculo da área de trapézios. Observamos que a base do retângulo corresponde à base maior do trapézio (B) e a altura à altura do trapézio (h). Além disso, os dois triângulos podem ser unidos formando um triângulo cuja base é equivalente à diferença entre a base maior e menor do trapézio ($B - b$), e altura igual à altura do trapézio (h):



$$Área_{retângulo} = b \cdot h$$



$$Área_{triângulo} = \frac{(B-b) \cdot h}{2}$$

Assim, a área do trapézio pode ser calculada com a seguinte expressão:

$$Área_{trapézio} = B \cdot h - \frac{(B-b) \cdot h}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{2Bh}{2} - \frac{Bh - bh}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{Bh + bh}{2}$$

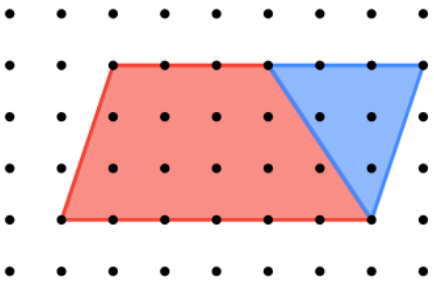
$$Área_{trapézio} = \frac{(B+b)h}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.20***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 4

Nesta solução, o grupo traçou uma reta paralela a um dos lados do trapézio para compor um paralelogramo. A área do trapézio é dada pela subtração da área do triângulo da área do paralelogramo.



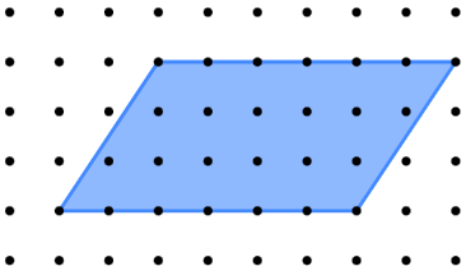
$$Área_{trapézio} = Área_{paralelogramo.} - Área_{triângulo}$$

$$Área_{trapézio} = 6 \cdot 3 - \frac{3 \cdot 3}{2}$$

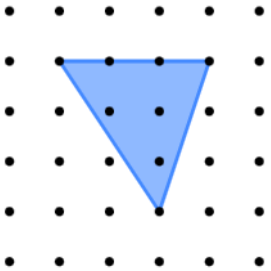
$$Área_{triângulo} = 18 - 4,5$$

$$Área_{triângulo} = 13,5\ u.a.$$

Podemos partir dessa estratégia para escrever uma fórmula de cálculo da área de trapézios. Observamos que a base do paralelogramo corresponde à base maior do trapézio (B) e a altura à altura do trapézio (h). Além disso, o triângulo possui base equivalente à diferença entre a base maior e menor do trapézio ($B - b$), e altura igual à altura do trapézio (h):



$$Área_{paralelogramo} = B \cdot h$$



$$Área_{triângulo} = \frac{(B-b) \cdot h}{2}$$

Assim, a área do trapézio pode ser calculada com a seguinte expressão:

$$Área_{trapézio} = B \cdot h - \frac{(B-b) \cdot h}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{2Bh}{2} - \frac{Bh - bh}{2}$$

$$Área_{trapézio} = \frac{Bh + bh}{2}$$

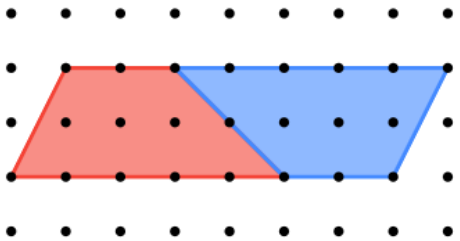
$$Área_{trapézio} = \frac{(B+b)h}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.21***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

Solução 5

Nesta solução, o grupo compôs um paralelogramo duplicando o trapézio original.



$$Área_{trapézio} = Área_{paralelogramo} \div 2$$

$$Área_{trapézio} = 9 \cdot 3 \div 2$$

$$Área_{triângulo} = 27 \div 2$$

$$Área_{triângulo} = 13,5\ u.a.$$

Podemos partir dessa estratégia para escrever uma fórmula de cálculo da área de trapézios. Observamos que a base do paralelogramo corresponde à soma da base maior e menor do trapézio ($B + b$) e a altura à altura do trapézio (h). Além disso, a área do trapézio corresponde à metade da área do paralelogramo:

$$Área_{trapézio} = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DO TRAPÉZIO
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Desenhem alguns trapézios no papel pontilhado e encontrem as suas áreas. Se quiserem, vocês podem tentar recortar os trapézios e compor as peças.
- Reflitam sobre como vocês, em geral, encontram a área de outros polígonos. Existe alguma ideia-chave que poderia ser aplicada aos trapézios?

Produto do grupo

Encontrem um modo fácil para determinar a área de qualquer trapézio. Expliquem e representem esse modo em uma folha A4.

Critérios de avaliação

- A explicação possui diferentes ferramentas matemáticas (cores, setas, desenhos etc.);
- O grupo mostrou como o modo proposto funciona para qualquer trapézio;
- Todos os membros do grupo são capazes de explicar por que este é um modo fácil de calcular a área do trapézio.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.23***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DO TRAPÉZIO
CARTÃO DE ATIVIDADE

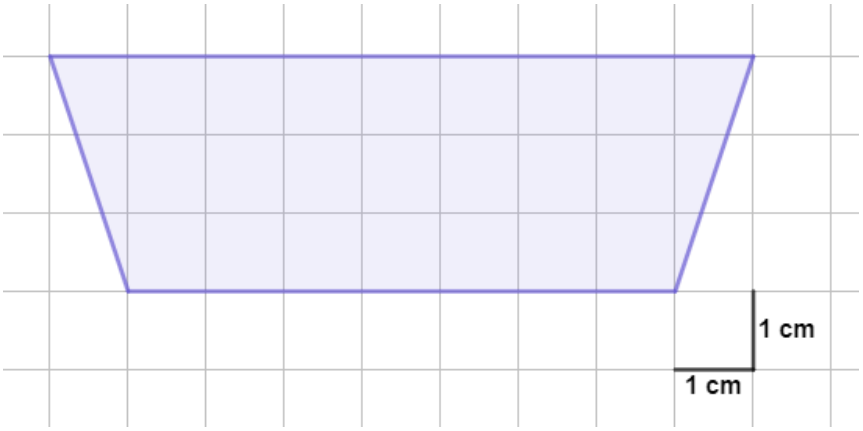
Definição: *Um **trapézio** é um quadrilátero que possui um par de lados paralelos.*

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.24***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

ÁREA DO TRAPÉZIO
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Calcule a área do trapézio a seguir. Explique como você pensou.



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.25***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org